We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Palit

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารควบคุมการเจริญเติบโต

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3 (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว (**ระบบประสาทส่วนกลาง**): **ประเภทย่อยสอง**
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ (**ระบบประสาทส่วนกลาง**): **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H301	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาทส่วนกลาง)
H373	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาทส่วนกลาง) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวัง:

P101	ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย
P102	เก็บให้ไกลจากมือเด็ก
P103	อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P308 + P311	ถ้าได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P301 + P310	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P314	ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P330	ชะล้างปาก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ประกอบด้วย
mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารป้องกันกำจัดแมลง, สารแขวนลอยเข้มข้น

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

chlorfenapyr technical

ปริมาณ (W/W): 10 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**สูดดม - ฝุ่น**)
หมายเลข CAS: 122453-73-0	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**)
	STOT SE (**ระบบประสาทส่วนกลาง**): **ประเภทย่อย** 2
	STOT RE (**ระบบประสาทส่วนกลาง**): **ประเภทย่อย** 2
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 100
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 100

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated,polymers with formaldehyde, sodium salts

ปริมาณ (W/W): < 5 %	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A
หมายเลข CAS: 68425-94-5	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

ปริมาณ (W/W): < 0.01 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 55965-84-9	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**ผิวหนัง**)
	Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1C
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1A
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 100
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 100

propane-1,2-diol

ปริมาณ (W/W): < 10 %
หมายเลข CAS: 57-55-6

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ ในกรณีที่เกิดอาการแพ้พิษหรือมึนเมาให้ติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษา นำบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เกิดอาการแพ้พิษหรือมึนเมาให้ติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษา นำบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากทันทีและดื่มน้ำสะอาด 200 - 300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์ ถ้ากลืนกิน พบแพทย์ทันที และแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลากสารเคมี ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ในกรณีที่เกิดอาการแพ้พิษหรือมึนเมาให้ติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษา นำบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย เฝ้าสังเกตอาการทางการแพทย์อย่างน้อย 7 วัน

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อาการจากการได้รับสารพิษอาจปรากฏหลังผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงหรือหลายวัน
อันตราย: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen bromide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, สารประกอบซิลิกา, สารประกอบฮาโลเจน, สารประกอบอลูมินั่ม**

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอยสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน

<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr))**
สำหรับปริมาณมาก: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ถอดสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนเข้าพื้นที่รับประทานอาหาร

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ระเบิด

<u>การจัดเก็บ</u>

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ระยะเวลาเก็บ: **60 เดือน**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 0 deg. C
ผลิตภัณฑ์สามารถตกผลึกในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่กำหนด
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 40 deg. C

ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

Chlorfenapyr, 122453-73-0;
TWA value 0.3 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**
สี:	**ค่อนข้างขาว**
กลิ่น:	**กลิ่นอ่อน ๆ, เหมือนเม็ดอัลมอนด์ที่ขม**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็นอันตรายจากการหายใจ
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 6 - 8 (1 %(m), 21 deg. C)
จุดเยือกแข็ง:	**โดยประมาณ** 0 deg. C **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**
จุดเดือด:	**โดยประมาณ** 100 deg. C **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**
จุดวาบไฟ:	**ไม่ไวไฟ**

อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ได้กำหนด**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ
อุณหภูมิที่ติดไฟ: **โดยประมาณ** 520 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 252 deg. C , 240 kJ/kg (DSC (OECD 113))

310 deg. C , 130 kJ/kg (DSC (OECD 113))

450 deg. C , > 90 kJ/kg (DSC (OECD 113))

ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1
SADT: > 75 deg. C
ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้** (Directive 2004/73/EC, A.21)

ความดันไอ: **โดยประมาณ** 23.3 hPa
(20 deg. C)
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ** 1.07 g/cm3 (OECD Guideline 109)
(20 deg. C)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **สามารถละลายได้ในน้ำ**
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์: **โดยประมาณ** 68 mPa.s
(20 deg. C, 100 1/s)

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

คุณสมบัติของอนุภาค

การกระจายขนาดอนุภาค:	สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	252 deg. C, 240 kJ/kg (DSC (OECD 113))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	310 deg. C, 130 kJ/kg (DSC (OECD 113))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	450 deg. C, > 90 kJ/kg (DSC (OECD 113))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูถีบจักร (**ทางปาก**): > 50 - < 300 mg/kg
ข้อมูลทางพิษวิทยาจะอ้างอิงถึงสารออกฤทธิ์ LD50 ของผลิตภัณฑ์เดียวกันถูกกำหนดให้ป้องกันการเกิดพิษในมนุษย์

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): 2.62 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางผิวหนัง): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
ไม่พบการตาย

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษที่ชัดเจนหลังการกลืนกินครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูถีบจักร (ทางปาก): > 50 - < 300 mg/kg (OECD Guideline 401)

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม
อาการจากการได้รับสารพิษอาจปรากฏหลังผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงหรือหลายวัน

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบปุ่มน้ำเหลืองเฉพาะที่ในหนู (LLNA) หนูถีบจักร: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว จากการทดลองกับสัตวีหลายชนิดไม่พบการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

การสัมผัสเพียงครั้งเดียว พิษอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้อง

อวัยวะเป้าหมาย: ระบบประสาทส่วนกลาง
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลการศึกษาในสัตว์แนะนำว่ามีผลต่อการปฏิสนธิบกพร่อง มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ข้อมูลของ : mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

รายงานผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์หลังจากสัมผัสสารเคมีมีอาการทันทีหลังการกลืนกิน เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน, เหงื่อออกและปวดท้อง หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วัน ถึง 10-14 วัน อาจจะมีอาการง่วงซึม,หายใจเร็ว, หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ความดันโลหิตสูง, มีไข้,มีภาวะเหงื่อท่วม, กล้ามเนื้อกระตุก, กล้ามเนื้อแข็งตัว,กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง (บางครั้งอาจนำไป สู่อัมพาต)ตับและไตมีความผิดปกติ, ตับอ่อนอักเสบ, หมดสติกะทันหัน และหัวใจหยุดเต้นได้หากมีการใช้งานผิดวิธี อาจถึงแก่ชีวิตได้

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 0.463 mg/l, Cyprinus carpio

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 0.0407 mg/l, Daphnia magna

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 126 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 0.772 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**93 วัน**) 0.003678 mg/l, Oncorhynchus mykiss
---

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**28 วัน**), 0.000172 mg/l, Mysidopsis bahia
---

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : chlorfenapyr technical
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 116, Cyprinus carpio
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2902
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORFENAPYR)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2902	UN number or ID number:	UN 2902
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC,	UN proper shipping name:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC,

	N.O.S. (CHLORFENAPYR)		N.O.S. (CHLORFENAPYR)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-A	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-A
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 2902	UN number or ID number:	UN 2902
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORFENAPYR)	UN proper shipping name:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORFENAPYR)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	6.1	Transport hazard class(es):	6.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ